

Mission: Kurzbriefing BT-31

Von der Punktwolke zur Trendgeraden · 2 Lernstunden à 45 min · Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

LÖSUNGEN

NAME

KLASSE

DATUM

🎯 Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
... Daten als Punkte darstellen und eine passende Gerade hindurchlegen und begründen.	☐	☐	☐	Aufgabe 1 a, Aufgabe 1 b
... die Gleichung dieser Geraden aus zwei Punkten bestimmen und prüfen.	☐	☐	☐	Aufgabe 1 c–d
... mit der Gleichung Preise schätzen und sagen, was die Zahlen bedeuten und wo ihre Grenzen liegen.	☐	☐	☐	Aufgabe 1 c–d, Aufgabe 1 e–f

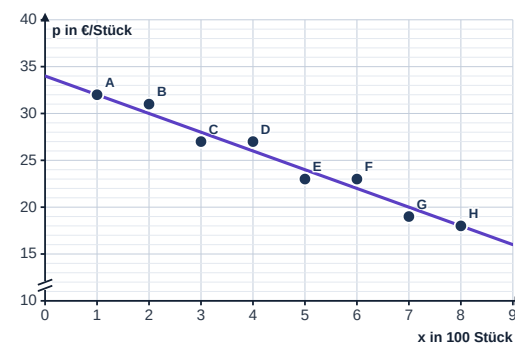
Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

1 Punktwolke und Trendgerade

Level 1–2

★ MERKE: Das nehme ich mit

- Eine Punktwolke zeigt beobachtete **Wertepaare**.
- Im Markttest ist die Tendenz **negativ**: Mit größerer Bestellmenge **sinkt** der Stückpreis insgesamt.
- Ein Zusammenhang in Daten beweist keine **Ursache**.
- Eine Trendgerade berücksichtigt die **ganze Punktwolke** und liegt ausgewogen zwischen den Punkten.
- Stützpunkte liegen **auf** der Geraden und weit auseinander.

Plausible Trendgerade, z. B. $p(x) = -2x + 34$ 

🔴 HALTEPUNKT 1: PLENUM

Ein Kollege sagt: „Eine gute Trendgerade muss durch möglichst viele Messpunkte gehen.“ Was meint ihr dazu?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Durch welche Messpunkte geht unsere Gerade? Ist das Absicht oder Zufall?
2. Was passiert, wenn man nur den ersten und den letzten Punkt verbindet?
3. Woran erkennt ihr eine ausgewogene Gerade, ohne Punkte zu zählen?

Freigabecode in der App: 169

G1 **BEGRÜNDE** (Gegner 1) in zwei Sätzen, warum $p(x) = -2x + 34$ eine plausible Trendgerade ist.

LÖSUNG

Sie folgt der fallenden Richtung der ganzen Punktwolke. Die Punkte liegen über die ganze Länge ausgewogen ober- und unterhalb (3 oben, 3 unten, 2 auf der Geraden), mit kleinen Abständen.

👑 KLASSEN-GEGER: DIE GERÜCHTEKÜCHE · EURE ANTWORTEN

Runde 1 · Gerücht 1: „Anzeigen bringen nichts.“

LÖSUNG

Eine positive Tendenz: Mit mehr Anzeigen gab es insgesamt mehr Bestellungen.

Runde 2 · Gerücht 2: „Die Gerade sagt 30 € für 500 Stück.“

LÖSUNG

$p(5) \approx 24$ €/Stück

Runde 3 · Gerücht 3: „Eis macht Sonnenbrand.“

LÖSUNG

Beides tritt zusammen auf, aber das beweist keine Ursache. Vermutlich steckt sonniges Wetter hinter beidem.

Freigabecode in der App: 929

2 Gleichung und Bedeutung

Level 3–4

★ MERKE: Das nehme ich mit

$$p(x) = m \cdot x + b$$

$$m = \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1} \quad b = p_1 - m \cdot x_1$$

- Mit $T_1(2 \mid 30)$ und $T_2(7 \mid 20)$: $m = -2$, $b = 34$, also $p(x) = -2x + 34$.
- Je zusätzliche 100 Stück sinkt der modellierte Stückpreis um **2 €**.
- b ist ein Modellwert bei 0 Stück, **außerhalb** des Beobachtungsbereichs.

🔊 HALTEPUNKT 2: PLENUM

Was sagt $b = 34$ €/Stück über den Markt aus und was nicht?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Gab es eine Bestellung mit 0 Stück?
2. Wo beginnt und wo endet der Bereich mit echten Daten?
3. Wie würdet ihr das dem Vertriebsleiter in einem Satz erklären?

Freigabecode in der App: 350

👥 PARTNERAUFGABE: DIE THERMOBOX · GEMEINSAME ERGEBNISSE

P1 · Die Gleichung der Thermobox

LÖSUNG

$m = -2,5$ €/Stück je 100 Stück; $b = 49$ €/Stück

P2 · Zwei Kundenanfragen

LÖSUNG

Kunde Nord · 500 Stück → 36,50 €/Stück als Schätzwert nennen · Kunde Süd · 1500 Stück → Keinen Preis zusagen: außerhalb der getesteten Mengen

3 Die wichtigste Rechnung beim Gegner

Gegner 2

G2

BERECHENE m und b mit den Geradenpunkten $P_1(3 \mid 28)$ und $P_2(8 \mid 18)$.

LÖSUNG

$$m = \frac{18 - 28}{8 - 3} = -2 \quad b = 28 - (-2) \cdot 3 = 34$$

Gleiche Gleichung wie mit T_1 und T_2 .

Kurzbriefing BT-31: Markttest Transportbox

BT-31

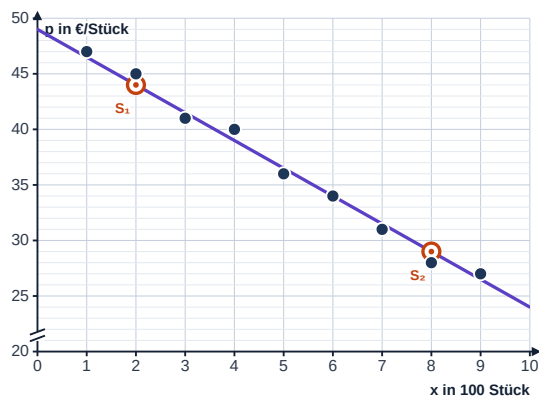
Grundtrend	Mit steigender Bestellmenge sinkt der akzeptierte Stückpreis: negativer, annähernd linearer Zusammenhang.
Datenbelege	100 Stück: 32 €/Stück · 800 Stück: 18 €/Stück
Gleichung, Steigung	$p(x) = -2x + 34$: je zusätzliche 100 Stück sinkt der modellierte Stückpreis um 2 € pro Stück.
Schätzung 650 Stück	$p(6,5) = 21$ €/Stück (Modellwert, keine Garantie)
Grenzen	$b = 34$ €/Stück liegt außerhalb der Daten; nur 8 Tests zwischen 100 und 800 Stück, keine Preisgarantie, kein Beweis für eine Ursache.
Nächster Schritt	z. B. weitere Markttests mit Mengen über 800 Stück und in anderen Regionen.

Rollenkarten „Die Thermobox“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Datenanalyse

Die Gleichung der Thermobox

Auf der Trendgeraden der Thermobox sind zwei **Stützpunkte** markiert: bei $x = 2$ und bei $x = 8$.



Dein Teil:

Stützpunkte ablesen

LIES AB, welche p-Werte die beiden markierten Geradenpunkte haben.

S_1 bei $x = 2$: $p_1 =$ _____ €/Stück

S_2 bei $x = 8$: $p_2 =$ _____ €/Stück

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam m und b der Trendgeraden durch S_1 und S_2 .

$m =$ _____ €/Stück je 100 Stück

$b =$ _____ €/Stück

Rolle B · Kundenbetreuung

Die Gleichung der Thermobox

Deine Formelkarte:

$$m = \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1}$$

$$b = p_1 - m \cdot x_1$$

x in 100 Stück · p in €/Stück. Die Punkte kennt nur die Datenanalyse.

Dein Teil:

Der Plan

Wie geht ihr vor, wenn zwei Punkte der Geraden bekannt sind?

A. b ist immer der erste p-Wert.

B. $m = \Delta x : \Delta p$, dann b .

C. Erst b , dann m .

D. Erst m aus beiden Punkten, dann b mit einem Punkt und m .

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam m und b der Trendgeraden durch S_1 und S_2 .

$m =$ _____ €/Stück je 100 Stück

$b =$ _____ €/Stück

Rolle A · Datenanalyse

Zwei Kundenanfragen

Die Messwerte der Thermobox:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	47	45	41	40	36	34	31	28	27

x = Bestellmenge in 100 Stück · p = akzeptierter Stückpreis in €/Stück

Dein Teil:**Getesteter Bereich****LIES AB**, welche Bestellmengen getestet wurden.

kleinste getestete Menge: _____ Stück

größte getestete Menge: _____ Stück

Gemeinsam:**BEURTEILE** für jede Anfrage, welche Antwort passt. $p(x) = -2,5x + 49$

- **Kunde Nord · 500 Stück**
- **Kunde Süd · 1500 Stück**

36,50 €/Stück als Schätzwert nennen · 11,50 €/Stück als Schätzwert nennen · Keinen Preis zusagen: außerhalb der getesteten Mengen

Rolle B · Kundenbetreuung

Zwei Kundenanfragen

Kundenanfragen**Thermobox****Kunde Nord:** 500 Stück**Kunde Süd:** 1500 Stück

Gleichung aus der ersten Aufgabe: $p(x) = -2,5x + 49$, x in 100 Stück.

Dein Teil:**Mengen umrechnen****BERECHNE** die x-Werte der beiden Anfragen.Kunde Nord: $x =$ _____Kunde Süd: $x =$ _____**Gemeinsam:**

BEURTEILE für jede Anfrage, welche Antwort passt. $p(x) = -2,5x + 49$

- **Kunde Nord · 500 Stück**
- **Kunde Süd · 1500 Stück**

36,50 €/Stück als Schätzwert nennen · 11,50 €/Stück als Schätzwert nennen · Keinen Preis zusagen: außerhalb der getesteten Mengen

Erklär-Duell · Runde 1

Rolle A erklärt: Was bedeutet $m = -2,5$ für die Thermobox?

Prüfkarte (nur für die prüfende Person):

- ☐ sagt, dass der Preis sinkt
- ☐ bezieht sich auf 100 Stück mehr (nicht auf 1 Stück)
- ☐ nennt 2,50 € pro Stück
- ☐ sagt, dass es ein Trend ist und keine Garantie

Erklär-Duell · Runde 2

Rolle B erklärt: Warum sagt ihr Kunde Süd (1500 Stück) keinen Preis zu?

Prüfkarte (nur für die prüfende Person):

- ☐ nennt den getesteten Bereich (100 bis 900 Stück)
- ☐ sagt, dass 1500 Stück außerhalb liegen
- ☐ erklärt, dass die Gerade dort nicht belastbar ist
- ☐ schlägt etwas vor, z. B. erst große Mengen testen

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Die Gerüchteküche“ (nächste Seite): Runde 1: **Eine positive Tendenz: Mit mehr Anzeigen gab es insgesamt mehr Bestellungen.** · Runde 2: $p(5) \approx 24$ €/Stück · Runde 3: **Beides tritt zusammen auf, aber das beweist keine Ursache. Vermutlich steckt sonniges Wetter hinter beidem.** · Freigabecode in der App: **929**

TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DIE GERÜCHTEKÜCHE

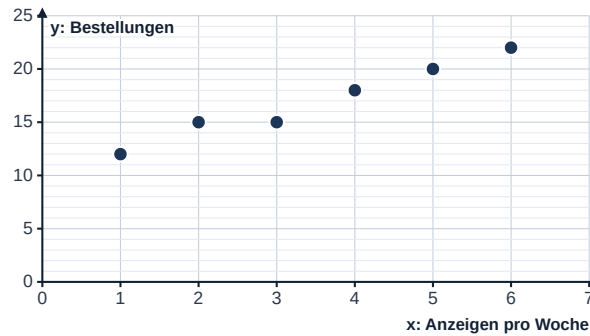
Im Pausenraum kursieren Behauptungen über Daten. Widerlegt sie gemeinsam!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Gerücht 1: „Anzeigen bringen nichts.“

Eine Filiale hat notiert, wie viele Anzeigen sie pro Woche geschaltet hat (x) und wie viele Bestellungen kamen (y).



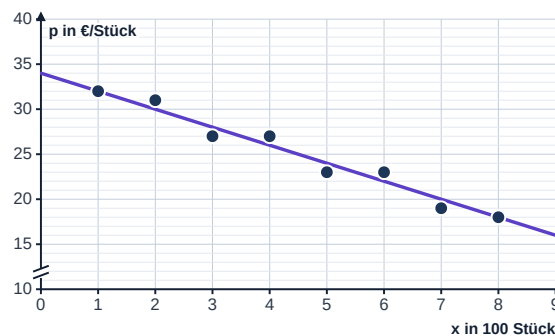
Welche Tendenz zeigt die Punktwolke?

- A. Keine klare lineare Tendenz.
- B. Eine negative Tendenz.
- C. Eine positive Tendenz: Mit mehr Anzeigen gab es insgesamt mehr Bestellungen.
- D. Ohne Gleichung lässt sich das nicht sagen.

Runde 2

Gerücht 2: „Die Gerade sagt 30 € für 500 Stück.“

LIES AB, welchen Preis die Trendgerade bei 500 Stück ($x = 5$) liefert.



$p(5) \approx$ _____ €/Stück

Runde 3

Gerücht 3: „Eis macht Sonnenbrand.“

„In Wochen mit mehr verkauftem Eis gibt es mehr Sonnenbrand. Also verursacht Eis Sonnenbrand.“ Was ist die beste Antwort?

- A. Umgekehrt: Sonnenbrand führt zu mehr Eis.
- B. Beides tritt zusammen auf, aber das beweist keine Ursache. Vermutlich steckt sonniges Wetter hinter beidem.
- C. Falsch, zwischen Eis und Sonnenbrand gibt es gar keinen Zusammenhang.
- D. Stimmt, die Daten zeigen es eindeutig.